FLIPERAMA DO ENIGMA - Folha de Regras

Matematica - 6o ano - Caps. 18 a 21 (Callis Matematica 6, Livro 2) | Imprima e deixe na mesa de estudo. Cada cor e uma ala do fliperama.

ZONA DAS COORDENADAS

Cap. 18 - pp. 64-69

• **Coordenada = DUAS informacoes.** Batalha naval: a letra e a coluna, o numero e a linha - (A, 4). Cinema: M7 = fileira M, poltrona 7.

• **Latitude** = de norte a sul, referencia a **Linha do Equador**. **Longitude** = de leste a oeste, referencia o **meridiano de Greenwich**.

• **Plano cartesiano** = dois eixos perpendiculares. Eixo **horizontal** = eixo das **abscissas**. Eixo **vertical** = eixo das **ordenadas**.

• **Origem** = onde os eixos se cruzam = **(0, 0)**. Nome em homenagem a Rene Descartes (1596-1650).

• **Par ordenado = (abscissa, ordenada)**. A ordem e lei: **(5, 6) e diferente de (6, 5)**.

• Sobre o eixo das **abscissas** -> ordenada = 0, ex.: (6, 0). Sobre o eixo das **ordenadas** -> abscissa = 0, ex.: (0, 3).

• Segmento **horizontal**: todos os pontos tem a **mesma ordenada**. Segmento **vertical**: todos tem a **mesma abscissa**.

• **Translacao** = deslocar sem mudar forma nem tamanho. As figuras ficam **congruentes**. Nao gira, nao aumenta, nao diminui.

! PEGADINHA: trocar a ordem do par ordenado marca OUTRO ponto.

ZONA DO ZOOM

Cap. 19 - pp. 86-89

• **Planta** = desenho na superficie horizontal. **Maquete** = modelo em relevo e reduzido. **Croqui** = esboco a mao.

• **Malha quadriculada:** mesma QUANTIDADE de quadradinhos, quadradinhos MAIORES = ampliacao sem distorcao. Foto 3x4 cm -> painel 9x12 cm.

• **Figuras semelhantes (~):** angulos correspondentes **congruentes** E lados correspondentes **proporcionais**.

• Mesma forma + mesmo tamanho = **congruentes**. Mesma forma + tamanhos diferentes = **semelhantes**.

• **Razao de semelhanca** = medida de um lado DIVIDIDA pela medida do lado correspondente. E um **numero SEM unidade**.

• Razao 2 = cada lado **dobrou**. Razao 1/2 = cada lado caiu **pela metade**.

• Tem a razao e o lado **MENOR** -> **multiplica**: 4 x 7 = 28 cm. Tem a razao e o lado **MAIOR** -> **divide**: 100 : 5 = 20 mm.

• Tem os dois lados -> **divide um pelo outro** para achar a razao.

! PEGADINHA: dobrar o lado NAO dobra a quantidade de quadradinhos (4 -> 16).

ZONA DAS FICHAS

Cap. 20 - pp. 100-110

• **Porcentagem = fracao de denominador 100.** 85% = 85/100 = 0,85 | 16% = 16/100 = 0,16 | 1% = 1/100 = 0,01.

• **Cuidado com a virgula:** 7% = **0,07**. Ja 0,7 = **70%**.

• **3 caminhos:** fracao -> 45% de 40 = (45 x 40) : 100 = 18 | decimal -> 0,05 x 5500 = 275 | mental -> 10% de 2000 = 200, 5% = 100, logo 15% = 300.

• **Atalhos:** 10% = virgula uma casa a esquerda. 5% = metade de 10%. 20% = dobro de 10%. 50% = metade do numero. 1% = virgula duas casas.

• **Capital (c)** = valor inicial. **Juro (J)** = o valor a mais. **Taxa (i)** = a porcentagem, sempre com um tempo junto. **Tempo (t)**.

• **Montante: M = c + J** (capital MAIS juros). E o valor final pago ou recebido.

• **Juros simples: J = c . i . t** - a conta e SEMPRE sobre o capital inicial, entao todo mes rende a mesma quantia.

• Exemplo: c = 8000, i = 2% = 0,02, t = 5 meses -> J = 8000 x 0,02 x 5 = **800** e M = **8800**.

! REGRA DE OURO: taxa e tempo na MESMA unidade. 36% ao ano : 12 = 3% ao mes.

ZONA DO ENIGMA

Cap. 21 - pp. 120-125

• **Sentenca matematica** = igualdade com TODOS os valores conhecidos: 12 + 8 = 20. **Nao e equacao!**

• **Equacao** = igualdade matematica com **pelo menos um valor desconhecido** (quadradinho ou letra).

• **Operacao inversa:** + desfaz - | - desfaz + | x desfaz : | : desfaz x.

• k + 12 = 36 -> 36 - 12 -> k = 24 | K - 5 = 2 -> 5 + 2 -> K = 7 | 3 . T = 12 -> 12 : 3 -> T = 4.

• **Problema em 4 passos:** 1) dar letra ao desconhecido; 2) montar a igualdade; 3) operacao inversa; 4) **conferir substituindo**.

• 3 sanduiches, nota de 50, troco 27,50: 3S + 27,50 = 50 -> 3S = 22,50 -> **S = 7,50**.

• 80 pessoas, 2 onibus, sobraram 4: 2x - 4 = 80 -> 2x = 84 -> **x = 42**.

• **Linguagem algebrica:** 3 . S = 3S | consecutivos com centro x: x-1, x, x+1 | par = 2n | impar = 2n + 1 | quadrado de lado x: area x^2 e perimetro 4x | polegadas: C = 2,54 . P.

! PEGADINHA: 12 + 8 = 20 nao e equacao - falta o valor desconhecido.